

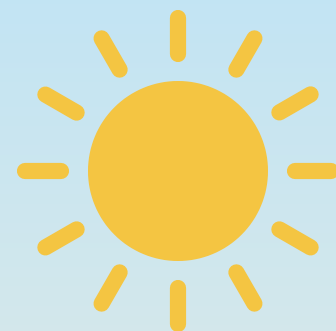
SERIE PEQUEÑOS EXPLORADORES · LIBRO 1

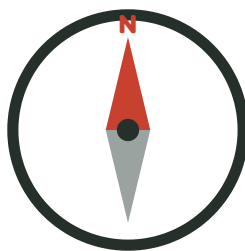
¡Sobrevive en el Bosque!

Ciencia y supervivencia en la naturaleza

 Orientación ·  Agua ·  Fuego ·  Refugio ·  Nudos ·  Plantas ·  Señales

LIBRO DE ACTIVIDADES · 8 A 12 AÑOS





Este libro pertenece a

Mi ficha de explorador

Dibújate aquí con tu equipo de explorador

Nombre de explorador:

Edad:

Mi animal favorito del bosque:

Mi compañero/a de aventuras:

Mi promesa de explorador

Prometo explorar con curiosidad, cuidar la naturaleza, no dejar basura, respetar a los animales y las plantas, y hacer los experimentos siempre con un adulto.

Firma: _____

ÍNDICE

Tu mapa del libro

Puedes leerlo en orden o saltar al capítulo que más te guste. ¡Pero no te saltes las reglas de oro!

Sección		Página
Cómo usar este libro		4
Reglas de oro y la regla de los 3		5
Capítulo 1	Orientación	7
Capítulo 2	Agua	12
Capítulo 3	Fuego	17
Capítulo 4	Refugio	22
Capítulo 5	Cuerdas y nudos	27
Capítulo 6	Plantas y animales	30
Capítulo 7	Clima y señales	35
Gran final: pasatiempos y examen		39
Soluciones y glosario		42
Tu certificado de explorador		47



ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar este libro

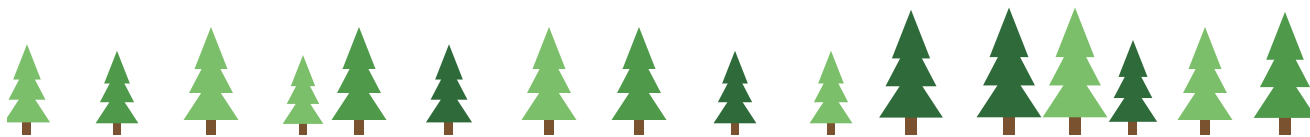
¡Hola, explorador o exploradora! Este libro es tu manual para entender **cómo funciona la naturaleza** y cómo usar ese conocimiento para **cuidarte en el bosque**. Los exploradores de verdad no dependen de la suerte: dependen de la **ciencia**.

Cada capítulo tiene explicaciones, experimentos para hacer en casa o en el parque, y actividades para poner a prueba lo que aprendiste. Busca estas señales:

Señal	Qué significa
 La ciencia detrás	Te explica <i>por qué</i> funciona lo que haces. ¡Es lo más importante!
 Experimento	Una prueba práctica con materiales sencillos. Anota lo que observes.
 Seguridad	Reglas que siempre debes cumplir. Aquí no hay excepciones.
 ¿Sabías que...?	Datos curiosos para sorprender a tu familia.
 ¿Mito o realidad?	Cosas que mucha gente cree... y que la ciencia pone a prueba.
 Reto de explorador	Un desafío para practicar. ¡Marca cada reto cuando lo completes!

Nota para madres, padres y docentes

Este libro está pensado para leerse y practicarse **en familia**. Las técnicas se enseñan para comprender la ciencia y para actuar con calma ante una emergencia, no para que los niños salgan solos al bosque. Todas las actividades con fuego, herramientas cortantes o agua natural requieren supervisión adulta. Las soluciones de los pasatiempos están al final del libro.



LO MÁS IMPORTANTE

Las 8 reglas de oro del explorador

Antes de aprender a encender un fuego o construir un refugio, aprende estas reglas. Un buen explorador es, sobre todo, un explorador **prudente**.

- 1 **Nunca vayas solo.** Explora siempre con un adulto de confianza.
- 2 **Avisa a dónde vas.** Alguien en casa debe saber tu ruta y a qué hora vuelves.
- 3 **Si te pierdes, quédate quieto.** Abraza un árbol, silba y espera. Es más fácil encontrar a alguien que no se mueve.
- 4 **No comas nada silvestre** (plantas, frutos, hongos) a menos que un adulto experto lo identifique con total seguridad. Muchas plantas venenosas se parecen a las comestibles.
- 5 **No bebas agua sin desinfectar.** Aunque se vea limpia, puede tener microbios invisibles. Siempre hay que hervirla.
- 6 **El fuego y las navajas son solo con un adulto.** Siempre.
- 7 **Respetar a los animales.** Obsérvalos de lejos, no los toques ni les des comida.
- 8 **No dejes rastro.** Llévate tu basura, apaga el fuego por completo y deja el lugar mejor de como lo encontraste.

 Recuerda

Si alguna vez estás en una emergencia real, tu mejor herramienta es tu **cabeza**: mantén la calma, busca a un adulto y pide ayuda. En muchos países puedes llamar al **911** (o al número de emergencias de tu país) incluso desde un teléfono sin saldo.

Número de emergencias de mi país: _____ Teléfono de mi familia:

LO MÁS IMPORTANTE

La regla de los 3

Los expertos en supervivencia usan esta regla para decidir **qué es más urgente**. Son números aproximados, pero te ayudan a pensar en orden:

**3 minutos**

sin aire

**3 horas**sin refugio en clima
extremo**3 días**

sin agua

**3 semanas**

sin comida

Por eso, en el bosque, casi siempre lo primero es **protegerse del frío, el calor o la lluvia**; después, conseguir **agua**. La comida puede esperar mucho más de lo que crees.

S.T.O.P.: tu plan si te pierdes

S**Stop · Detente**

Para. Respira hondo. Siéntate si puedes. El miedo nos hace correr, y correr nos pierde más.

T**Think · Piensa**

¿Qué pasó? ¿Dónde estuve la última vez que sabía dónde estaba? ¿Qué tengo en la mochila?

O**Observe · Observa**

Mira a tu alrededor: ¿hay caminos, agua, refugio? ¿Cómo está el clima? ¿Cuánta luz queda?

P**Plan · Planea**

Decide qué hacer primero: quedarte en un lugar visible, abrigarte y hacer señales.

**La ciencia detrás**

Cuando tenemos miedo, el cuerpo libera **adrenalina**: el corazón late rápido y queremos huir. Eso servía para escapar de un depredador, pero no para pensar con claridad. Respirar lento durante un minuto (inhala contando 4, exhala contando 6) le dice al cerebro que se calme y te ayuda a tomar mejores decisiones.

Orientación

Aprende a encontrar el norte con el sol, las estrellas y una aguja.



En este capítulo vas a...

- ✓ Descubrir por qué el sol «camina» de este a oeste.
- ✓ Usar un palo y su sombra como brújula.
- ✓ Construir una brújula casera con una aguja.
- ✓ Encontrar el norte o el sur mirando las estrellas.
- ✓ Separar los mitos de la ciencia.

💡 ¿Sabías que...?

La Tierra es un **imán gigante**. En su núcleo hay hierro fundido en movimiento que crea un campo magnético. ¡Por eso la aguja de una brújula siempre apunta hacia el norte!



Mi predicción

Antes de leer: ¿qué crees que vas a descubrir?



Mi progreso

- ☐ Leí el capítulo
- ☐ Hice el experimento
- ☐ Completé las actividades
- ☐ Cumplí el reto

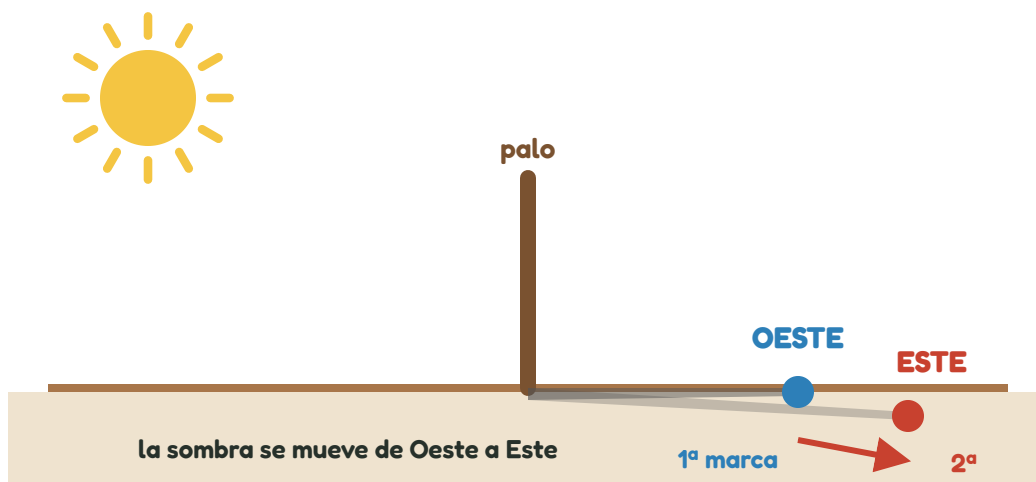
CAPÍTULO 1 · ORIENTACIÓN

El sol: tu primera brújula

Todos los días el sol sale por el **Este** y se oculta por el **Oeste**. En realidad el sol no se mueve: es la **Tierra la que gira** sobre sí misma, de oeste a este, como un trompo. Por eso vemos al sol «pasar» por el cielo.

A mediodía, el sol está en su punto más alto. Si vives al norte del ecuador (México, Centroamérica, el Caribe, España), a mediodía el sol queda hacia el **sur**. Si vives bien al sur del ecuador (Argentina, Chile, Uruguay, sur de Brasil), a mediodía el sol queda hacia el **norte**. Cerca del ecuador, a mediodía queda casi justo encima de tu cabeza.

El método del palo y la sombra



- 1 En un día soleado, clava un palo recto de aproximadamente un metro en un suelo plano.
- 2 Pon una piedrita justo en la punta de la sombra. Esa es tu **1ª marca** (el Oeste).
- 3 Espera de 15 a 20 minutos. La sombra se habrá movido. Pon otra piedrita en la nueva punta: tu **2ª marca** (el Este).
- 4 Traza una línea de la 1ª a la 2ª marca: va de **Oeste a Este**. Párate con la 1ª marca a tu izquierda y la 2ª a tu derecha: estarás mirando hacia el **Norte**.

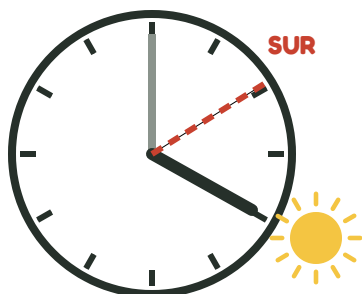


La ciencia detrás

La sombra siempre apunta al lado contrario del sol. Como el sol avanza hacia el oeste, la sombra se mueve hacia el **este**. ¡Este método funciona en cualquier parte del mundo!

CAPÍTULO 1 · ORIENTACIÓN

El truco del reloj de agujas



Hemisferio norte: apunta la aguja de las **horas** hacia el sol. La línea que queda justo en medio entre esa aguja y el número 12 apunta al **Sur**.

Hemisferio sur: apunta el **número 12** hacia el sol. La línea en medio entre el 12 y la aguja de las horas apunta al **Norte**.

Si en tu país se usa horario de verano, usa el 1 en lugar del 12. Es un método aproximado, ¡pero muy útil!

Las estrellas de noche

Los navegantes antiguos cruzaron océanos guiándose por las estrellas. Tú también puedes:



Hemisferio norte

Busca la **Osa Mayor**, que parece un cucharón. Toma las dos estrellas del borde del «cazo» y prolonga la línea unas **5 veces** su distancia: llegarás a la **Estrella Polar**, que casi no se mueve y marca el **Norte**.

Hemisferio sur

Busca la **Cruz del Sur**, cuatro estrellas brillantes en forma de cometa. Prolonga su brazo más largo unas **4 veces y media** hacia abajo y luego baja la vista al horizonte: ahí está el **Sur**.

¿Mito o realidad?

«El musgo siempre crece en el lado norte de los árboles». ¡Mito! El musgo crece donde hay **humedad y sombra**, y eso depende del bosque, de la pendiente y de los árboles vecinos. Puede crecer en cualquier lado. Nunca te orientes solo por el musgo.

EXPERIMENTO



Fabrica una brújula casera

20 minutos

Dificultad: fácil

Con un adulto

Materiales

- | | |
|--|--|
| ☐ 1 aguja de coser | ☐ 1 plato hondo con agua |
| ☐ 1 imán (de nevera sirve) | ☐ Cinta adhesiva (opcional) |
| ☐ 1 hoja de árbol o un corcho | |

Pasos

- 1 Con ayuda de un adulto, frota la aguja con el imán **unas 50 veces**, siempre en la **misma dirección** (del ojo a la punta) y separando el imán al final de cada pasada.
- 2 Coloca la hoja o el corcho a flotar en el centro del plato con agua.
- 3 Pon la aguja con cuidado encima de la hoja flotante.
- 4 Observa: la hoja girará poco a poco hasta quedar quieta. ¡La aguja está señalando la línea **norte-sur**!
- 5 Para saber qué punta es el norte, compara con el sol: recuerda que sale por el este.

Seguridad

Las agujas pinchan. Manipúlala con cuidado y guárdala al terminar. Aleja la brújula de objetos de metal y de teléfonos: pueden desviarla.



La ciencia detrás

El hierro de la aguja está formado por millones de pequeñísimos «imanes» llamados **dominios magnéticos**, cada uno apuntando hacia donde quiere. Al frotarla con el imán, muchos se alinean en la misma dirección y la aguja se convierte en un imán. Como el agua deja que la hoja gire casi sin rozamiento, la aguja se alinea con el campo magnético de la Tierra.

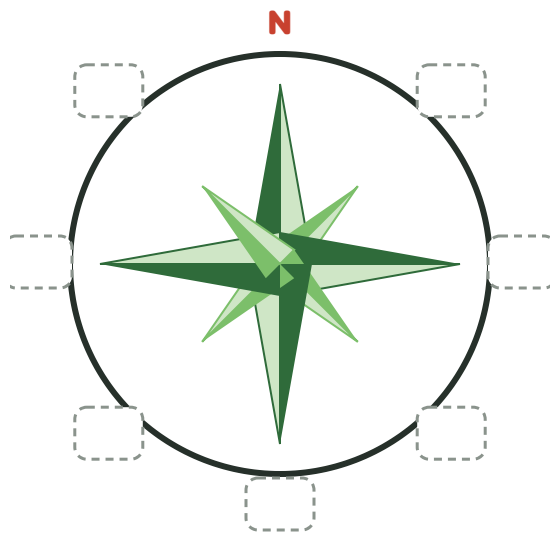
¿Qué pasó cuando giraste el plato? ¿La aguja volvió a apuntar al mismo lado?

CAPÍTULO 1 · ACTIVIDADES

¡Pon a prueba tu orientación!

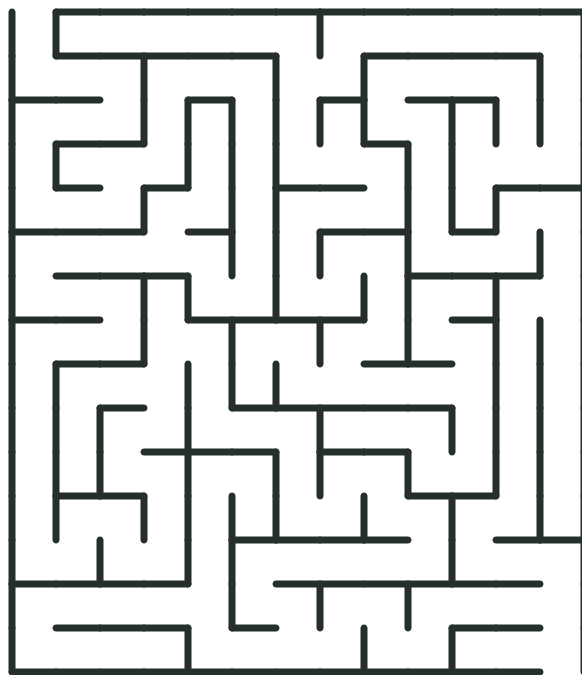
1. Completa la rosa de los vientos

Escribe los puntos que faltan: E, S, O, NE, SE, SO y NO.



2. Escapa del bosque

Entra por arriba y encuentra el camino hasta la salida, abajo.



3. Responde

a) Son las 5 de la tarde y ves el sol muy bajo en el cielo. ¿Hacia qué punto cardinal estás mirando?

.....

b) Clavaste un palo; la 1ª marca de la sombra quedó a tu izquierda y la 2ª a tu derecha. ¿Hacia dónde miras?

.....

c) ¿Por qué no es buena idea orientarse solo por el musgo?

.....

.....

Agua

El agua es vida. Aprende dónde encontrarla y cómo hacerla segura.



En este capítulo vas a...

- ✓ Entender el ciclo del agua.
- ✓ Aprender a leer las pistas del paisaje para encontrar agua.
- ✓ Construir un filtro con arena y carbón.
- ✓ Sacar agua de las hojas de una planta.
- ✓ Saber por qué hay que hervir el agua siempre.

💡 ¿Sabías que...?

Tu cuerpo es aproximadamente un **60 % agua**. Si pesas 30 kilos, ¡unos 18 kilos son agua! Por eso, sin beber, el cuerpo empieza a fallar en pocos días.



Mi predicción

Antes de leer: ¿qué crees que vas a descubrir?



Mi progreso

- ☐ Leí el capítulo
- ☐ Hice el experimento
- ☐ Completé las actividades
- ☐ Cumplí el reto

CAPÍTULO 2 · AGUA

El gran viaje del agua

El agua de la Tierra está siempre de viaje. El agua que bebes hoy pudo haber estado en un océano, en una nube o ¡en un dinosaurio! Este viaje sin fin se llama **ciclo del agua**:



1. Evaporación: el sol calienta el agua y la convierte en vapor invisible que sube.

2. Condensación: arriba hace frío; el vapor se junta en gotitas y forma nubes.

3. Precipitación: las gotas crecen, pesan y caen como lluvia, nieve o granizo.

4. Escorrentía: el agua baja por el suelo hacia ríos, lagos y el mar... y todo vuelve a empezar.

Pistas para encontrar agua

- **Baja, no subas:** el agua siempre corre hacia abajo. Busca en valles y quebradas.
- **Busca verde intenso:** plantas muy verdes y frondosas indican agua cerca.
- **Escucha:** en silencio puedes oír un arroyo desde lejos.
- **Sigue a los animales:** los senderos de animales que bajan suelen llevar al agua.
- **Observa insectos:** mosquitos y libélulas viven cerca del agua.
- **El rocío:** al amanecer, un paño pasado por la hierba mojada puede recoger agua.

⚠ Seguridad

El agua de ríos, lagos o charcos puede tener **bacterias y parásitos** invisibles que causan enfermedades. Por muy transparente que se vea, un adulto debe **hervirla**: dejarla en ebullición fuerte al menos **1 minuto** (3 minutos si estás en lo alto de una montaña) y dejarla enfriar antes de beber.

EXPERIMENTO



Construye un filtro de agua

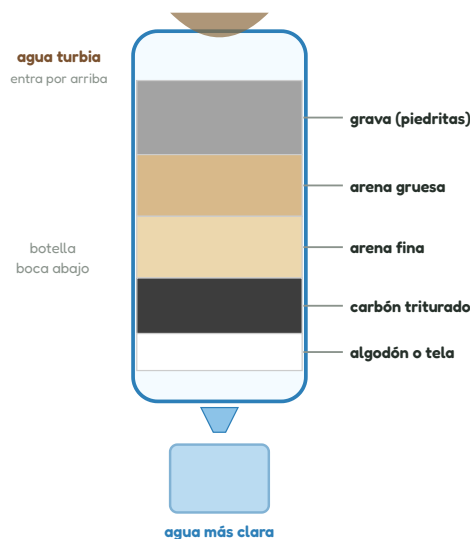
40 minutos

Dificultad: media

Con un adulto

Materiales

- ☐ 1 botella de plástico grande
- ☐ Algodón o un trozo de tela limpia
- ☐ Carbón vegetal triturado
- ☐ Arena fina
- ☐ Arena gruesa
- ☐ Piedritas (grava)
- ☐ Agua con tierra y hojitas
- ☐ Un vaso transparente



Pasos

- 1 Con ayuda de un adulto, corta la base de la botella y colócala **boca abajo** sobre el vaso.
- 2 Pon las capas en este orden, desde el pico: algodón, carbón, arena fina, arena gruesa y grava (mira el dibujo).
- 3 Echa despacio el agua sucia por arriba y observa cómo baja por las capas.
- 4 Compara el agua que sale con el agua sucia que tenías al principio.

⚠ Seguridad

No bebas el agua de este experimento. Se ve más limpia, pero no es segura.



La ciencia detrás

Cada capa es un colador más fino que el anterior: la grava atrapa hojas y trozos grandes; la arena, partículas pequeñas; y el carbón tiene poros diminutos donde se pegan sustancias que dan mal olor y sabor (**adsorción**). Pero los microbios son tan pequeños que **pasan por el filtro**. Por eso el agua filtrada todavía hay que hervirla.

¿De qué color salió el agua? ¿Qué capa trabajó más?

CAPÍTULO 2 · EXPERIMENTO



Las plantas «sudan» agua

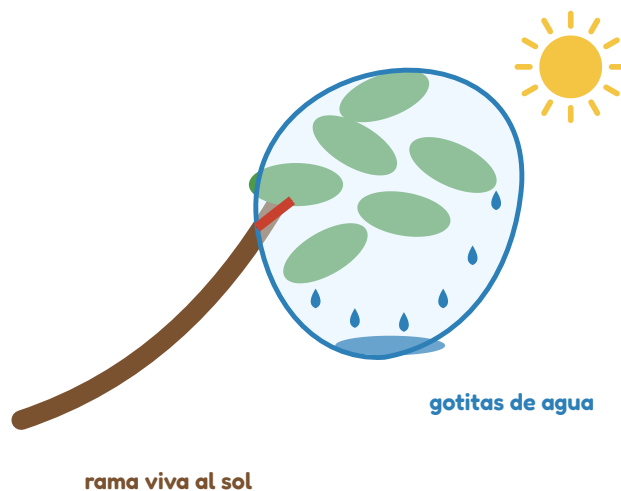
🕒 3 a 4 horas al sol

★ Dificultad: fácil

👤 Con un adulto

Materiales

- ☐ 1 bolsa de plástico transparente
- ☐ 1 cordel o liga
- ☐ 1 árbol o arbusto con muchas hojas, a pleno sol
- ☐ 1 piedrita



- 1 Mete la piedrita en la bolsa, para que haga peso en una esquina.
- 2 Cubre con la bolsa una rama con muchas hojas **sin arrancarla**.
- 3 Cierra bien la bolsa alrededor de la rama con el cordel.
- 4 Déjala al sol 3 o 4 horas y vuelve a mirar. ¡Habrá gotitas y un poquito de agua en la esquina!
- 5 Retira la bolsa con cuidado para no dañar la planta.



La ciencia detrás

Las plantas toman agua por sus raíces y la sueltan por agujeritos microscópicos de sus hojas llamados **estomas**: es la **transpiración**. El vapor queda atrapado en la bolsa, choca con el plástico más fresco y se **condensa** en gotas, como en las nubes. ¡Un árbol grande puede soltar cientos de litros de agua al día!



¿Sabías que...?

Con la misma idea funciona el **alambique solar**: un hoyo cubierto con plástico. El sol evapora la humedad de la tierra, el vapor se condensa bajo el plástico y gotea en un recipiente.

Mide: ¿cuántas cucharadas de agua juntaste?

CAPÍTULO 2 · ACTIVIDADES

¡Pon a prueba tu sed de saber!

1. Ordena el ciclo del agua

Numera del 1 al 4 en el orden correcto:

☐	☐	☐	☐
Precipitación	Evaporación	Escorrentía	Condensación

2. ¿Verdadero o falso?

a) Si el agua de un río se ve transparente, se puede beber sin problema.	☐ V	☐ F
b) Para buscar agua es mejor bajar hacia los valles que subir a una colina.	☐ V	☐ F
c) Un filtro de arena y carbón elimina todos los microbios.	☐ V	☐ F
d) Las plantas sueltan agua por unos agujeritos llamados estomas.	☐ V	☐ F
e) Hervir el agua al menos 1 minuto elimina los microbios peligrosos.	☐ V	☐ F
f) Las libélulas y los mosquitos pueden ser una pista de que hay agua cerca.	☐ V	☐ F

3. Dibuja el ciclo del agua de tu ciudad

¿De dónde viene el agua de tu grifo? ¿Adónde va cuando se va por el desagüe? Pregunta en casa y dibújalo.

Fuego

El fuego da calor, luz y agua segura. Entiéndelo para respetarlo.



En este capítulo vas a...

- ✓ Conocer el triángulo del fuego.
- ✓ Distinguir yesca, astillas y leña.
- ✓ Aprender dos formas de armar una fogata.
- ✓ Descubrir el papel del oxígeno con un experimento.
- ✓ Saber apagar un fuego por completo.

💡 ¿Sabías que...?

Los seres humanos usamos el fuego desde hace **cientos de miles de años**. Cocinar los alimentos nos dio más energía y, según muchos científicos, ¡ayudó a que nuestro cerebro creciera!

🧠 Mi predicción

Antes de leer: ¿qué crees que vas a descubrir?

✅ Mi progreso

- ☐ Leí el capítulo
- ☐ Hice el experimento
- ☐ Completé las actividades
- ☐ Cumplí el reto

CAPÍTULO 3 · FUEGO

El triángulo del fuego



El fuego es una **reacción química** llamada **combustión**. Para que exista necesita tres cosas a la vez:

- **Calor** para empezar (una chispa, un fósforo).
- **Combustible**: algo que se queme (madera, hojas secas).
- **Oxígeno**: el gas del aire que respiramos.

Si quitas **uno solo** de los tres lados, el fuego se apaga. Por eso el agua (quita calor) o la tierra (quita oxígeno) sirven para apagarlo.

De pequeño a grande: el secreto de todo fuego

Una llama pequeña no puede encender un tronco grueso. Hay que ir **de lo más fino a lo más grueso**:



Buena yesca natural: hierba muy seca, agujas de pino secas, corteza fina de algunos árboles, pelusa de plantas como la totora o el algodóncillo.

Truco del explorador: una rama seca buena se quiebra con un «¡crac!». Si se dobla sin romperse, está verde o húmeda y hará mucho humo.

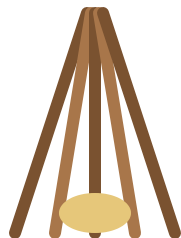


La ciencia detrás

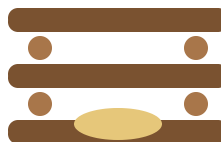
Las cosas finas prenden antes porque tienen mucha **superficie** en contacto con el aire y se calientan rápido. Un tronco grueso reparte el calor en todo su volumen y tarda mucho en llegar a la temperatura necesaria para arder.

CAPÍTULO 3 · FUEGO

Cómo arma una fogata un explorador

**Tipi**

prende rápido

**Cabaña**

dura más y da buenas brasas

Las reglas de la fogata segura

- 1 **Un adulto enciende y cuida el fuego.** Tú ayudas a juntar y ordenar los materiales.
- 2 **Revisa las normas del lugar:** en muchos parques y en época seca está **prohibido** hacer fuego.
- 3 **Limpia un círculo** de unos 3 metros sin hojas ni ramas secas, lejos de árboles, raíces y de tu refugio.
- 4 **Rodea el fuego con piedras secas.** Nunca uses piedras sacadas de un río: el agua que tienen dentro puede calentarse y hacerlas **explotar**.
- 5 **Ten agua o tierra cerca** antes de encender.
- 6 **Nunca dejes el fuego solo**, ni un minuto.

⚠ **Apaga el fuego: ¡ahoga, remueve, ahoga!**

Echa agua sobre las brasas, remueve las cenizas con un palo y vuelve a echar agua. Acerca el dorso de la mano (sin tocar): si todavía sientes calor, repite. Un fuego solo está apagado cuando las cenizas están **frías**.



Ciencia: fuego con una lupa

Una **lupa** es una lente que dobla los rayos del sol (esto se llama **refracción**) y los junta en un puntito llamado **foco**. Ahí se concentra tanta energía que puede encender yesca seca. Es un experimento de óptica fascinante, **pero solo con un adulto**: jamás apuntes una lupa al sol cerca de tus ojos, ni sobre la piel.



EXPERIMENTO



¿El fuego respira?

⌚ 10 minutos

★ Dificultad: fácil

👤 Con un adulto

Materiales

- ☐ 1 vela pequeña (tipo té)
- ☐ Fósforos (¡solo el adulto!)
- ☐ 1 plato
- ☐ Un reloj con segundero
- ☐ 1 frasco de vidrio transparente

Pasos

- 1 Pon la vela en el centro del plato, sobre una mesa lejos de cortinas y papeles.
- 2 El adulto enciende la vela.
- 3 Tapa la vela con el frasco boca abajo y empieza a contar los segundos.
- 4 Anota cuánto tarda en apagarse la llama.
- 5 Repite con un frasco más grande. ¿Qué crees que pasará?

⚠ Seguridad

El fuego y el frasco caliente queman. **Solo un adulto** enciende la vela y retira el frasco, y siempre después de dejarlo enfriar. Ten el pelo recogido y no acerques la cara.



La ciencia detrás

La vela necesita **oxígeno** para arder. Dentro del frasco hay una cantidad limitada de aire. Mientras la llama quema, el oxígeno se gasta y se produce otro gas, el **dióxido de carbono**. Cuando ya no queda suficiente oxígeno, la llama se apaga: ¡acabas de quitar un lado del triángulo del fuego! En un frasco más grande hay más aire, así que la vela dura más.

Anota tus resultados:

Frasco	Segundos hasta apagarse	¿Por qué crees que pasó?
Pequeño		
Grande		

CAPÍTULO 3 · ACTIVIDADES

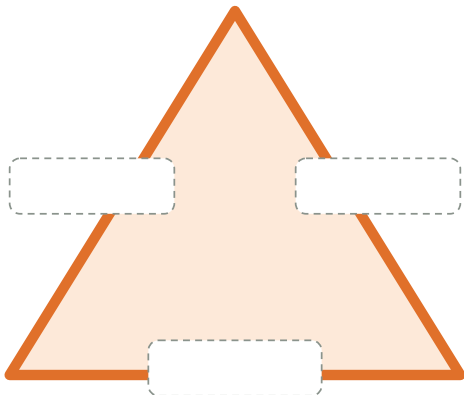
¡Enciende tu mente!

1. Clasifica los materiales

Marca con una ✓ si es yesca, astilla o leña:

Material	Yesca	Astilla	Leña
Tronco del grosor de tu brazo	☐	☐	☐
Hierba muy seca	☐	☐	☐
Ramitas del grosor de un lápiz	☐	☐	☐
Agujas de pino secas	☐	☐	☐
Rama del grosor de tu muñeca	☐	☐	☐
Palitos finos que hacen «¡crac!»	☐	☐	☐

2. Completa el triángulo del fuego



¿Qué lado del triángulo quitas en cada caso?

- a) Echas agua a una fogata: _____
- b) Tapas una vela con un frasco: _____
- c) Ya no queda madera que quemar: _____

3. Detective de riesgos

Tomás quiere hacer una fogata bajo un árbol, sobre hojas secas, rodeada de piedras del río y sin agua cerca. Escribe **todos los errores** que encuentres:

Refugio

Tu casa en el bosque: la ciencia de no pasar frío.



En este capítulo vas a...

- ✓ Descubrir las 4 formas en que tu cuerpo pierde calor.
- ✓ Elegir un buen lugar para un refugio.
- ✓ Conocer tres tipos de refugio hechos con ramas y hojas.
- ✓ Comprobar con un experimento qué materiales abrigan más.

💡 ¿Sabías que...?

El suelo frío le quita calor a tu cuerpo mucho más rápido que el aire. Por eso, en un refugio, **lo que pones debajo de ti** es tan importante como el techo.



Mi predicción

Antes de leer: ¿qué crees que vas a descubrir?



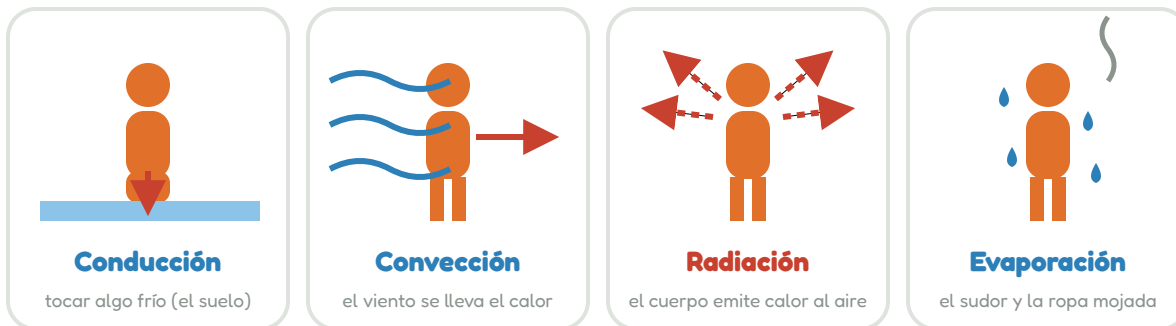
Mi progreso

- ☐ Leí el capítulo
- ☐ Hice el experimento
- ☐ Completé las actividades
- ☐ Cumplí el reto

CAPÍTULO 4 · REFUGIO

¿Por qué pasamos frío?

Tu cuerpo es como una estufa que produce calor todo el tiempo (unos 37 °C por dentro). El calor siempre viaja de lo **caliente a lo frío**, así que tu cuerpo lo pierde de cuatro maneras:



Cómo se pierde	Cómo lo evita un explorador
Conducción: tocando algo frío, como el suelo o una roca.	Hace una «cama» gruesa de hojas secas o ramas de pino para no tocar el suelo.
Convección: el viento arrastra el aire tibio que rodea tu piel.	Busca un lugar protegido del viento y cierra bien el refugio.
Radiación: tu cuerpo emite calor al aire, sobre todo por la cabeza si está descubierta.	Usa gorro y construye un refugio pequeño que guarde el calor.
Evaporación: el sudor y la ropa mojada se secan robándote calor.	Se mantiene seco, no suda de más y se quita la ropa mojada.

¿Dónde construir? Elige bien el lugar

✓ Sí:

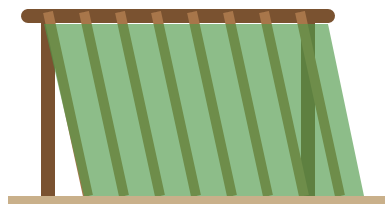
- Terreno plano y un poco elevado, para que no se inunde.
- Protegido del viento (detrás de rocas o arbustos).
- Cerca de materiales: ramas y hojas secas.
- Visible, para que te puedan encontrar.

✗ No:

- En el cauce seco de un río: puede llegar una crecida.
- Bajo ramas secas o árboles muertos que puedan caer.
- Bajo un árbol solitario si hay tormenta eléctrica.
- Pegado al agua: hace más frío y hay más mosquitos.

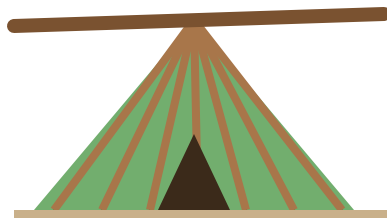
CAPÍTULO 4 · REFUGIO

Tres refugios de la naturaleza



Cobertizo

techo inclinado contra el viento



Tienda en A

dos lados cubiertos



Refugio de hojarasca

el más calentito

Cobertizo

Apoya una rama larga y fuerte entre dos árboles o dos troncos con horquilla. Inclina muchas ramas contra ella, del lado de donde viene el viento, y cúbrealas con hojas y ramas con follaje, de abajo hacia arriba, como las tejas de un techo.

Tienda en A

Igual que el cobertizo, pero con ramas en los **dos lados** de la viga, formando una letra A. Te protege mejor del viento y la lluvia que vienen de cualquier lado.

Refugio de hojarasca

Una viga apoyada en un tocón o una roca, costillas de ramas a los lados y una capa **muy gruesa** de hojas secas encima (¡tanta como el largo de tu brazo!). Por dentro, apenas más grande que tu cuerpo.



La ciencia detrás

¿Por qué un refugio pequeño abriga más? Porque tu cuerpo es la única estufa. Cuanto **menos aire** haya que calentar, más rápido se calienta. Y las hojas secas abrigan porque atrapan millones de bolsitas de **aire quieto** entre ellas. El aire quieto es un mal conductor del calor: es un **aislante**. ¡Así funcionan también tu chaqueta de plumas y el pelaje de los animales!



Reto de explorador

Con un adulto, en un parque o en el jardín, construye un **mini-refugio** para un muñeco usando solo palitos y hojas. Échale un vaso de agua por encima como si fuera lluvia: ¿se mojó el muñeco? Mejora el techo hasta que quede seco.

☐ ¡Reto completado!



Seguridad

Practica siempre acompañado. Usa ramas que ya estén caídas en el suelo: nunca cortes árboles vivos. Revisa que no haya hormigueros, avispas ni espinas antes de empezar.

EXPERIMENTO



¿Qué abriga más?

⌚ 40 minutos

★ Dificultad: fácil

👤 Con un adulto

Materiales

- | | |
|--|---|
| ☐ 3 frascos o botellas iguales | ☐ 1 calcetín grueso o un gorro |
| ☐ Agua tibia del grifo (que no queme) | ☐ 1 termómetro (si tienes) |
| ☐ Hojas secas y una bolsa | ☐ Un reloj |

Pasos

- 1 Llena los tres frascos con la **misma cantidad** de agua tibia y ciérralos.
- 2 Frasco A: déjalo sin nada. Frasco B: métele en el calcetín o el gorro. Frasco C: rodéalo con una capa gruesa de hojas secas dentro de la bolsa.
- 3 Pon los tres en un lugar fresco, como el patio o cerca de una ventana abierta.
- 4 Espera 30 minutos. Mide la temperatura del agua o tócala con el dedo.
- 5 Ordena los frascos del más caliente al más frío.



La ciencia detrás

El calor del agua quiere escapar hacia el aire frío. El frasco sin nada lo pierde rápido. El calcetín y las hojas atrapan **aire quieto** alrededor del frasco y frenan el paso del calor: son **aislantes**. Lo mismo hace una buena capa de hojas en tu refugio... ¡contigo dentro!

Anota tus resultados:

Frasco	Temperatura o sensación después de 30 min	Puesto
A · Sin nada		
B · Calcetín		
C · Hojas secas		

CAPÍTULO 4 · ACTIVIDADES

Diseña tu refugio ideal

Eres el arquitecto del bosque. Dibuja tu refugio perfecto y señala con flechas: la viga principal, las ramas, la capa de hojas, la cama aislante, la entrada y de dónde viene el viento.



Viento → dibuja aquí su dirección

Une cada forma de perder calor con su solución

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| 1. Conducción • | • a) Ponerse un gorro |
| 2. Convección • | • b) Quitarse la ropa mojada |
| 3. Radiación • | • c) Hacer una cama de hojas secas |
| 4. Evaporación • | • d) Buscar un lugar sin viento |

Cuerdas y nudos

Con fibras de plantas y unos buenos nudos, puedes construir casi cualquier cosa.



En este capítulo vas a...

- ✓ Fabricar una cuerda con fibras naturales.
- ✓ Entender por qué la fricción hace fuertes a las cuerdas.
- ✓ Aprender 4 nudos esenciales del explorador.
- ✓ Completar el reto de los nudos.

💡 ¿Sabías que...?

Los seres humanos fabricamos cuerdas desde hace más de **40 000 años**. ¡Se han encontrado restos de cuerdas hechas con fibras de árbol en cuevas de la prehistoria!



Mi predicción

Antes de leer: ¿qué crees que vas a descubrir?



Mi progreso

- ☐ Leí el capítulo
- ☐ Hice el experimento
- ☐ Completé las actividades
- ☐ Cumplí el reto

CAPÍTULO 5 · CUERDAS

Haz una cuerda con plantas

Muchas plantas tienen **fibras** largas y fuertes: las hojas de pita, maguey o fique, la corteza interior de algunos árboles, las hojas de palma y algunas hierbas largas. Con ellas puedes hacer una cuerda usando la técnica de la **torsión inversa**:



1. Dobla el manojo

por la mitad



2. Tuerce y cruza

una y otra vez



3. ¡Cuerda firme!

no se desenrolla

- 1 Junta un manojo de fibras y dóblalo por la mitad, pero no exactamente: deja un lado un poco más largo. Así las uniones quedarán en lugares distintos y la cuerda será más fuerte.
- 2 Sujeta el doblez con una mano. Con la otra, toma el mechón de **arriba** y **tuércelo alejándolo de ti**.
- 3 Ahora **crúzalo hacia ti** por encima del otro mechón, que queda arriba.
- 4 Repite: toma el de arriba, tuércelo alejándolo, crúzalo hacia ti. Cuando un mechón se acabe, añade fibras nuevas.



La ciencia detrás

Una sola fibra se rompe fácil. Pero al torcerlas, las fibras quieren desenrollarse... y como cada mechón se tuerce en sentido contrario al que se cruza, **se bloquean entre sí**.

Además, se aprietan unas contra otras y aparece la **fricción** (el roce), que impide que se deslicen. La fuerza se reparte entre todas las fibras: ¡juntas son mucho más fuertes!



Reto de explorador

Haz una cuerda de 30 cm con hierba larga, hojas de palma, rafia o incluso con tiras de papel de periódico retorcido. ¿Puede levantar tu estuche? ☐ ¡Reto completado!

CAPÍTULO 5 · NUDOS

Los 4 nudos del explorador

Busca un cordón o una cuerda de un metro y practica cada nudo. Cuando te salga, marca las casillas.

Nudo de ocho

Para qué sirve: Tope: evita que la cuerda se escape de un agujero o de tu mano.

1. Haz una gaza (un bucle) con la punta de la cuerda.
2. Pasa la punta **por detrás** de la parte larga.
3. Métela por el bucle desde el frente.
4. Aprieta: debe verse como un número 8.

☐ Lo hice solo ☐ Lo hice con los ojos cerrados

Nudo llano

Para qué sirve: Unir dos cuerdas del mismo grosor, atar un vendaje o un paquete.

1. Punta derecha **sobre** la izquierda y da una vuelta (como el primer paso de atarte los zapatos).
2. Ahora punta izquierda **sobre** la derecha y otra vuelta.
3. Aprieta. Si queda torcido, cambiaste el orden: ¡prueba otra vez!
4. No lo uses para cargar peso importante.

☐ Lo hice solo ☐ Lo hice con los ojos cerrados

Ballestrinque

Para qué sirve: Atar una cuerda a un palo o un árbol, por ejemplo para empezar a armar un refugio.

1. Da una vuelta alrededor del palo.
2. Cruza la punta por encima de la primera vuelta y da una segunda vuelta.
3. Mete la punta por debajo de esa segunda vuelta.
4. Tira de los dos extremos: las vueltas se cruzan en forma de X.

☐ Lo hice solo ☐ Lo hice con los ojos cerrados

As de guía

Para qué sirve: Hace un lazo fijo que no se cierra ni se aprieta: el rey de los nudos de rescate.

1. Haz un pequeño bucle en la cuerda: es el **pozo**. La punta es el **conejo** y la parte larga, el **árbol**.
2. El conejo **sale del pozo** (pasa la punta por el bucle desde abajo).
3. El conejo **rodea el árbol** por detrás.
4. El conejo **vuelve a entrar al pozo**. Sujeta y aprieta.

☐ Lo hice solo ☐ Lo hice con los ojos cerrados

💡 ¿Sabías que...?

Los marineros dicen que un buen nudo cumple tres reglas: es **fácil de hacer**, **aguenta** lo que necesitas y es **fácil de deshacer** después. ¡El as de guía cumple las tres, por eso lo usan los rescatistas!

Plantas y animales

Conviértete en detective de la naturaleza: hojas, huellas y secretos.



En este capítulo vas a...

- ✓ Entender cómo fabrican su alimento las plantas.
- ✓ Identificar árboles por la forma de sus hojas.
- ✓ Reconocer plantas que pican o son peligrosas.
- ✓ Leer huellas de animales.
- ✓ Descubrir los colores escondidos de las hojas.



¿Sabías que...?

Casi todo el **oxígeno** que respiras lo produjeron plantas y algas. Un árbol grande puede producir en un año el oxígeno que necesitan varias personas.



Mi predicción

Antes de leer: ¿qué crees que vas a descubrir?



Mi progreso

- ☐ Leí el capítulo
- ☐ Hice el experimento
- ☐ Completé las actividades
- ☐ Cumplí el reto

CAPÍTULO 6 · PLANTAS

Las hojas: fábricas de comida

Las plantas no comen como nosotros: **fabrican su propio alimento** usando la luz del sol. Esto se llama **fotosíntesis**:

☀️ luz + 💧 agua + 🧫 dióxido de carbono → 🍬 azúcar + 🫧 oxígeno

El responsable es un pigmento verde llamado **clorofila**, que atrapa la luz. ¡Por eso casi todas las hojas son verdes!

Identifica árboles por sus hojas



Simple, borde liso



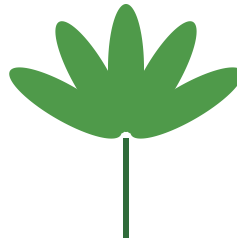
Simple, borde dentado



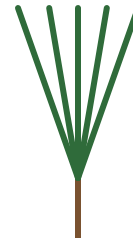
Lobulada



Compuesta



Palmeada



Aguja (pinos)

Fíjate en: ¿la hoja es **una sola** (simple) o está formada por **varias hojitas** (compuesta)? ¿El borde es liso, dentado o con lóbulos? ¿Las nervaduras son paralelas o se ramifican como una red?

⚠️ La regla de oro de las plantas

Nunca comas ninguna planta, fruto, semilla ni hongo del bosque sin que un adulto experto la haya identificado con total seguridad. Muchas plantas comestibles tienen «gemelas» venenosas casi idénticas. Con los hongos, el peligro es todavía mayor: algunos pueden ser mortales.

Plantas que debes reconocer... ¡para no tocarlas!

Ortiga

Tiene pelitos que funcionan como agujas diminutas y te inyectan sustancias que pican y arden.

Hiedra venenosa

Hojas agrupadas de a **tres**.
Dicho del explorador: «Hojas de tres, déjala como es».

Manzanillo de playa

Árbol de costas del Caribe y Centroamérica: su savia quema la piel. ¡No te refugies bajo él cuando llueve!

CAPÍTULO 6 · ANIMALES

Detective de huellas

Los animales del bosque suelen esconderse de los humanos, pero dejan pistas: **huellas**, plumas, nidos, ramas mordidas y excrementos. Leer estas señales es un arte que se llama **rastreo**. Los mejores lugares para buscar huellas son el barro junto a ríos y charcos, la arena y la nieve.



Perro, zorro, coyote

4 dedos con marcas de uñas; forma ovalada.



Gato, puma, lince

4 dedos, sin marcas de uñas (las esconden); forma redonda.



Venado, ciervo

Pezuña partida en dos, como un corazón al revés.



Conejo, liebre

Las patas traseras largas quedan delante de las delanteras al saltar.



Aves

Tres dedos hacia delante y uno hacia atrás.



Mapache

Cinco dedos largos, ¡parece una manita humana!



¿Sabías que...?

Puedes «fotografiar» una huella con yeso: rodea la huella con un anillo de cartón, vierte yeso mezclado con agua (como una crema espesa), espera unos 30 minutos a que endurezca y levántalo con cuidado. ¡Tendrás un molde para tu colección!



Seguridad

Si encuentras huellas frescas de un animal grande, aléjate con calma por donde viniste y avisa a un adulto. Nunca sigas a un animal salvaje ni te acerques a sus crías.

EXPERIMENTO



Los colores escondidos de las hojas

1 hora y media

Dificultad: media

Con un adulto

Materiales

- | | |
|--|---|
| ☐ Hojas verdes de distintas plantas | ☐ 1 cuchara |
| ☐ Alcohol de farmacia | ☐ 1 lápiz y cinta adhesiva |
| ☐ 1 frasco pequeño por tipo de hoja | ☐ Tijeras |
| ☐ Tiras de filtro de café | |

Pasos

- 1 Corta las hojas en trocitos muy pequeños y ponlas en el frasco.
- 2 Un adulto añada alcohol hasta cubrirlas. Aplástalas con la cuchara hasta que el alcohol se ponga verde.
- 3 Pega la tira de filtro al lápiz y apoya el lápiz sobre el frasco, de modo que **solo la punta** de la tira toque el líquido.
- 4 Espera de 30 a 60 minutos y observa cómo sube el color por el papel.
- 5 ¿Ves bandas de distintos colores? Busca el verde, el amarillo y el naranja.

Seguridad

El alcohol es inflamable y su olor es fuerte: úsalo con un adulto, en un lugar ventilado y **lejos de cualquier llama**.

La ciencia detrás

Esta técnica se llama **cromatografía**. El alcohol sube por el papel y arrastra los pigmentos de la hoja; cada pigmento viaja a distinta velocidad, así que se separan en bandas. Además del verde de la **clorofila**, aparecen pigmentos amarillos y naranjas (los **carotenoides**) que siempre estuvieron ahí, escondidos. En otoño, en los lugares donde los árboles pierden las hojas, la clorofila se deshace y esos colores ocultos por fin se ven.

¿Cuántos colores encontraste en cada hoja?

CAPÍTULO 6 · ACTIVIDADES

Mi diario de campo

Los científicos de la naturaleza anotan todo lo que observan. Sal con tu familia a un parque o al bosque y completa esta ficha.

Fecha: _____

Lugar: _____

Clima: ☀️ ☁️ 🌧️ 🌬️ (encierra uno)

Temperatura: 🥶 fresco 😊 templado 🥵 calor

Animales o rastros que vi:

Calco de corteza

Apoya el papel sobre un tronco y frota con un crayón acostado.

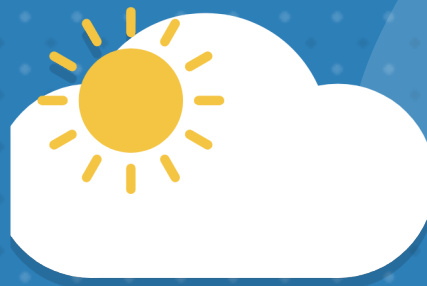
Dibujo de una hoja

¿Es simple o compuesta? ¿Cómo es su borde?

Lo más sorprendente que descubrí hoy fue...

Clima y señales

Lee el cielo como un meteorólogo y aprende a pedir ayuda como un rescatista.



En este capítulo vas a...

- ✓ Reconocer 4 tipos de nubes y lo que anuncian.
- ✓ Calcular a qué distancia está una tormenta.
- ✓ Aprender las señales internacionales de auxilio.
- ✓ Usar un espejo para enviar señales de luz.
- ✓ Descifrar mensajes en código Morse.

💡 ¿Sabías que...?

La luz viaja tan rápido que el relámpago lo ves casi al instante, pero el sonido del trueno avanza a unos **340 metros por segundo**. ¡Esa diferencia te dice a qué distancia está la tormenta!



Mi predicción

Antes de leer: ¿qué crees que vas a descubrir?



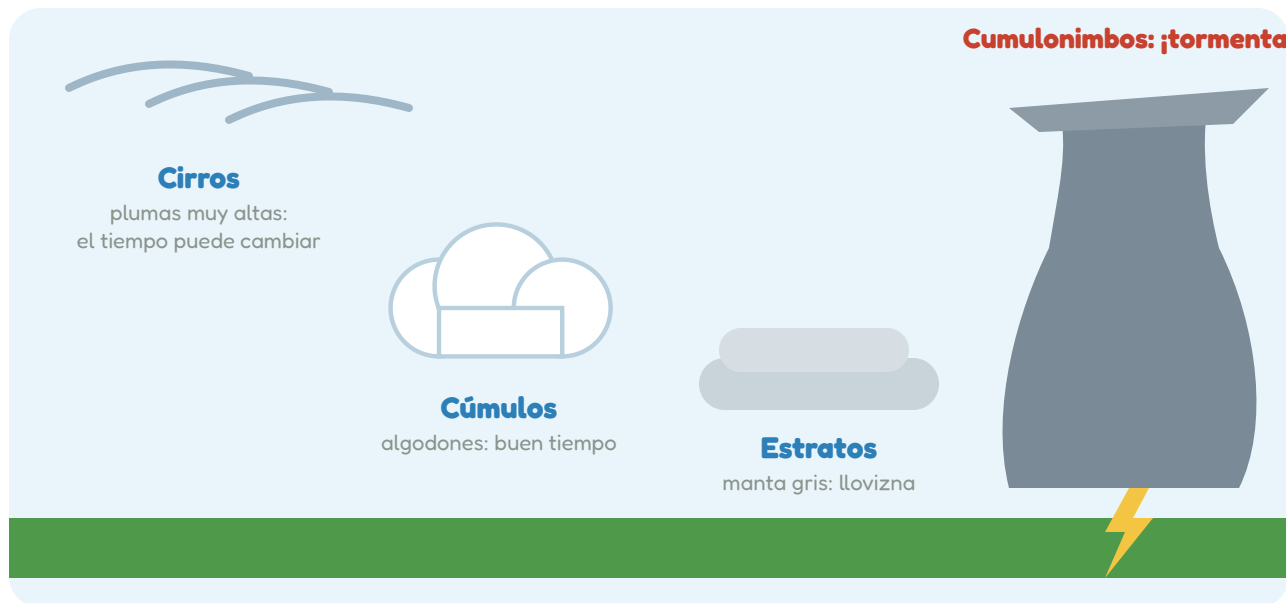
Mi progreso

- ☐ Leí el capítulo
- ☐ Hice el experimento
- ☐ Completé las actividades
- ☐ Cumplí el reto

CAPÍTULO 7 · CLIMA

Leer el cielo

Las nubes son gotitas de agua (o cristalitas de hielo) flotando en el aire. Su forma y su altura nos dan pistas sobre el tiempo que viene:



¿A qué distancia está la tormenta?



Calcúlalo tú

1. Cuando veas un relámpago, empieza a contar segundos: «uno mil, dos mil, tres mil...».
2. Para cuando oigas el trueno.
3. **Divide entre 3** los segundos que contaste. El resultado son los **kilómetros** que te separan de la tormenta.

Ejemplo: $9 \text{ segundos} \div 3 = 3 \text{ km}$.

¡Practica!

6 segundos = ___ km

15 segundos = ___ km

3 segundos = ___ km



Seguridad

Si oyes truenos, la tormenta está lo bastante cerca como para que te alcance un rayo. Busca refugio en un edificio o en un vehículo cerrado. Si estás en el campo: baja de las colinas, aléjate del agua y de las cercas de metal, y **nunca te refugies bajo un árbol solitario**. Espera 30 minutos después del último trueno antes de salir.

CAPÍTULO 7 · SEÑALES

¡Aquí estoy! Señales de rescate

Si te pierdes, lo más importante es **quedarte en un lugar** y ayudar a que te encuentren. Los rescatistas de todo el mundo reconocen estas señales:

3 El número mágico: tres

Tres de cualquier cosa significa «¡auxilio!»: tres silbidos, tres destellos de luz, tres montones de piedras o tres fogatas en triángulo. Descansa un minuto y repite.

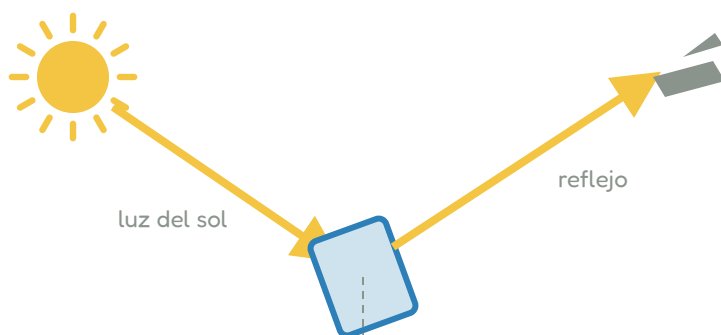
El silbato vale oro

Un silbato se escucha **mucho más lejos** que tu voz y no te cansa ni te deja afónico. ¡Llévalo siempre colgado en tu mochila!

Mensajes en el suelo para aviones y helicópteros



Hazlos **enormes** (de al menos 3 pasos de largo) con piedras, ramas o ropa, en un claro, y que contrasten con el suelo: oscuros sobre nieve o arena, claros sobre hierba.



Ciencia: espejo de señales

Un espejo **refleja** la luz del sol. El ángulo con que llega la luz es igual al ángulo con que rebota. Un destello de espejo puede verse ¡a muchos kilómetros! Apunta formando una «V» con dos dedos hacia el avión o el helicóptero y mueve el espejo para que el reflejo pase por tus dedos.

Seguridad

Jamás apuntes un reflejo a los ojos de una persona ni a los de un piloto por diversión. Y no uses señales de auxilio como juego: son solo para emergencias reales.

CAPÍTULO 7 · ACTIVIDADES

El código Morse

Inventado en el siglo XIX para el telégrafo, el código Morse convierte cada letra en **puntos** (·, señal corta) y **rayas** (—, señal larga). Se puede enviar con sonidos, con una linterna, con un espejo... ¡o golpeando una piedra!

A . —	B — ...	C — . — .	D — ...	E .	F .. — .
G — — .	H	I ..	J . — — —	K — . —	L . — — .
M — —	N — .	O — — — —	P . — — .	Q — — . —	R . — .
S ...	T —	U .. —	V ... —	W . — —	X — — — —
Y — . — —	Z — — — .				

La señal más famosa del mundo: SOS

• • • — — — • • •

Tres cortas, tres largas, tres cortas. Fácil de recordar y de reconocer.

Descifra el mensaje secreto

Este es el consejo más importante que te da un rescatista si te pierdes en el bosque:

$$\frac{(\frac{1}{2})^n}{(\frac{1}{2})^n} = 1$$

Ahora tú: escribe tu nombre en Morse

Reto de explorador

Con una linterna y un familiar en otra habitación (o en la ventana de enfrente), envíense mensajes cortos en Morse. ¿Cuál es la palabra más larga que lograron descifrar? ☐ ¡Reto completado!

GRAN FINAL · PASATIEMPOS

Sopa de letras del explorador

Encuentra las 15 palabras escondidas. Pueden estar en horizontal, vertical, diagonal... ¡y algunas al revés!

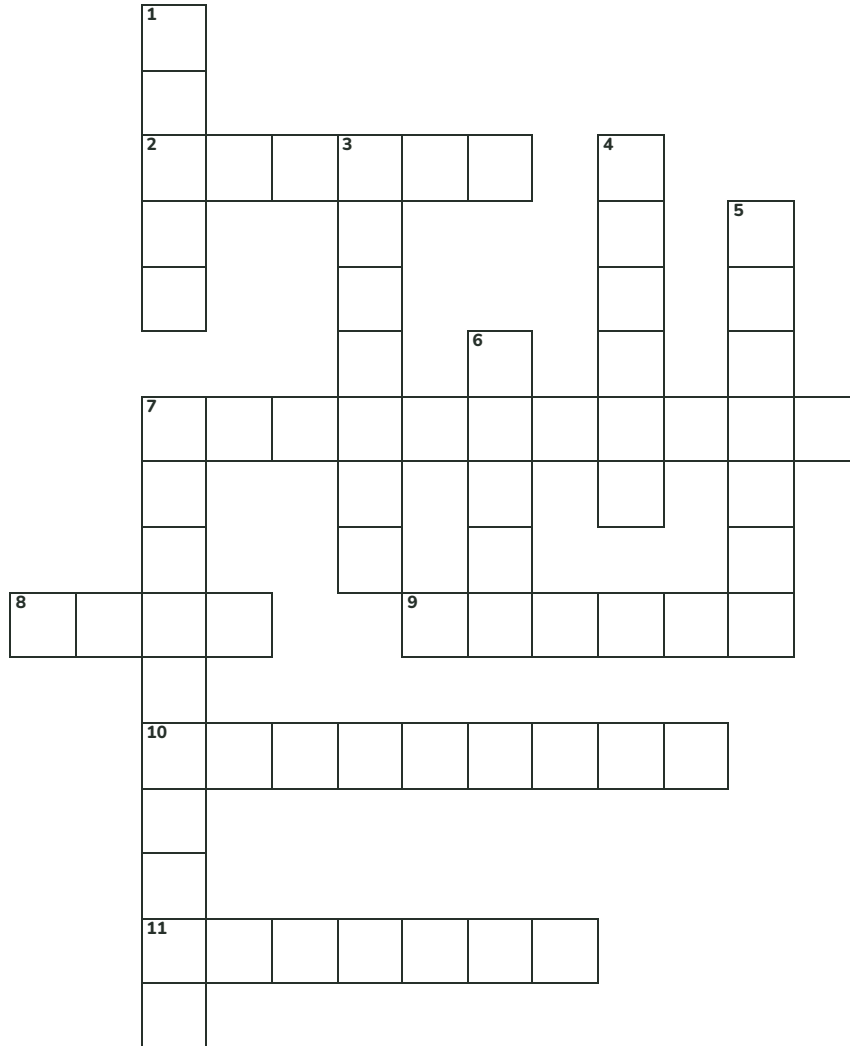
Z	M	A	P	A	M	O	O	N	D	Y	V	G	R
Z	M	Z	S	A	B	G	E	I	G	Y	F	F	H
D	G	U	C	O	R	N	D	T	F	J	A	B	Y
O	J	A	S	D	A	U	B	H	F	I	A	M	P
F	S	Q	S	Z	M	B	U	P	F	J	O	H	S
T	U	E	I	F	H	E	U	O	D	U	N	E	O
E	G	E	L	E	L	D	G	R	N	Z	A	V	M
R	G	T	B	L	O	A	E	C	L	L	D	P	B
M	R	B	A	R	T	F	D	I	L	B	J	I	R
U	T	R	T	A	U	G	A	E	H	C	T	I	A
Y	L	L	O	G	H	J	R	C	U	E	R	D	A
R	I	H	I	G	G	T	U	A	B	P	U	L	Y
F	I	O	B	S	S	L	Z	L	J	F	V	B	Z
E	T	L	L	E	Y	E	S	C	A	T	S	R	V

☐ BRUJULA☐ HUELLA☐ NUBE☐ REFUGIO☐ BOSQUE☐ ESTRELLA☐ FOGATA☐ AGUA☐ SOMBRA☐ YESCA☐ SILBATO☐ FILTRO☐ NUDO☐ MAPA☐ CUERDA

GRAN FINAL · PASATIEMPOS

Crucigrama de la supervivencia

Todas las respuestas están en este libro. Escríbelas sin tildes. El número entre paréntesis indica cuántas letras tiene la palabra.



→ Horizontales

2. Con un palo y su ____ puedes encontrar el este y el oeste. (6)
7. Nube de tormenta con forma de torre o yunque. (11)
8. El «as de guía» es uno de ellos. (4)
9. Sonido que llega después del relámpago. (6)
10. Pigmento verde que atrapa la luz del sol en las hojas. (9)
11. Gas del aire que el fuego necesita para arder. (7)

↓ Verticales

1. Material fino y seco que prende primero. (5)
3. Instrumento con una aguja magnética que señala el norte. (7)
4. La forma más segura de desinfectar el agua del bosque. (6)
5. Se escucha más lejos que tu voz y no te cansa. (7)
6. Estrella que marca el norte. (5)
7. Pérdida de calor al tocar el suelo frío. (10)

GRAN FINAL

La mochila del explorador

Un explorador preparado casi nunca necesita «sobrevivir». Revisa tu mochila antes de cada salida y marca lo que llevas:

- | | |
|---|---|
| ☐ Silbato | ☐ Manta térmica |
| ☐ Agua suficiente en botella | ☐ Comida energética (frutos secos, barritas) |
| ☐ Linterna con pilas de repuesto | ☐ Gorra y protector solar |
| ☐ Capa o chaqueta impermeable | ☐ Espejo pequeño de señales |
| ☐ Ropa de abrigo extra y gorro | ☐ Bolsa para la basura |
| ☐ Mapa y brújula | ☐ Cuaderno y lápiz |
| ☐ Botiquín pequeño | ☐ Cordón de 3 metros |



Antes de salir, deja una nota en casa

Vamos a: _____

Volvemos a las: _____

Salimos a las: _____

Vamos con: _____

El gran examen del explorador

1. Si te pierdes, lo primero que haces es... a) correr a buscar el camino b) detenerte y pensar (S.T.O.P.)
c) gritar sin parar
2. ¿Qué necesitas con más urgencia en una noche fría? a) comida b) refugio y abrigo c) una linterna
3. El agua de un arroyo transparente... a) se puede beber b) hay que hervirla c) solo hay que filtrarla
4. Para encender un fuego se empieza por... a) la leña gruesa b) las astillas c) la yesca
5. Las hojas secas abrigan porque... a) atrapan aire quieto b) producen calor c) son de color café
6. Tres silbidos seguidos significan... a) «estoy jugando» b) «¡auxilio!» c) «ya voy»
7. Una huella sin marcas de uñas y redonda es de un... a) felino b) perro c) venado
8. Cuentas 12 segundos entre el rayo y el trueno. La tormenta está a... a) 12 km b) 4 km c) 36 km

SOLUCIONES

Soluciones

Cap. 1 · Orientación

Rosa: N arriba; en sentido del reloj NE, E, SE, S, SO, O, NO. a) Oeste (el sol se oculta por el oeste). b) Al Norte. c) Porque el musgo crece donde hay humedad y sombra, no en un lado fijo.

Cap. 2 · Agua

Orden: 1 Evaporación, 2 Condensación, 3 Precipitación, 4 Escorrentía. V/F: a) F, b) V, c) F, d) V, e) V, f) V.

Cap. 3 · Fuego

Yesca: hierba seca, agujas de pino. Astilla: ramitas de lápiz, palitos que hacen «crac». Leña: tronco del brazo, rama de la muñeca. Triángulo: a) calor, b) oxígeno, c) combustible. Errores de Tomás: bajo un árbol, sobre hojas secas, piedras de río (pueden explotar), sin agua cerca, y no dice que haya un adulto.

Cap. 4 · Refugio

1-c, 2-d, 3-a, 4-b.

Cap. 7 · Clima y señales

6 s = 2 km; 15 s = 5 km; 3 s = 1 km. Mensaje: **ABRAZA UN ARBOL** (si te pierdes, quédate en un lugar).

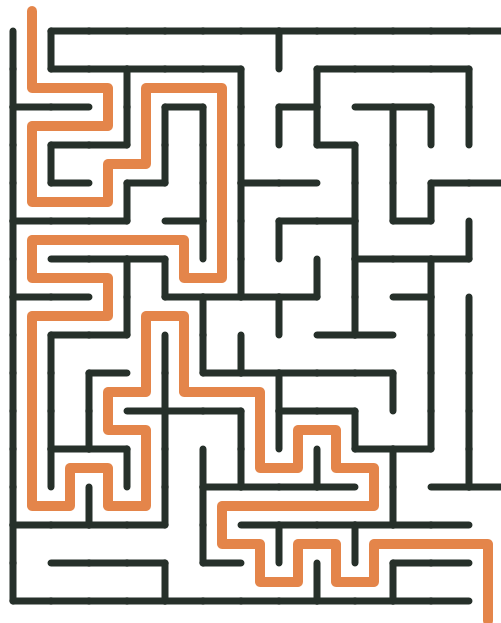
Gran examen

1-b, 2-b, 3-b, 4-c, 5-a, 6-b, 7-a, 8-b.

Para colorear

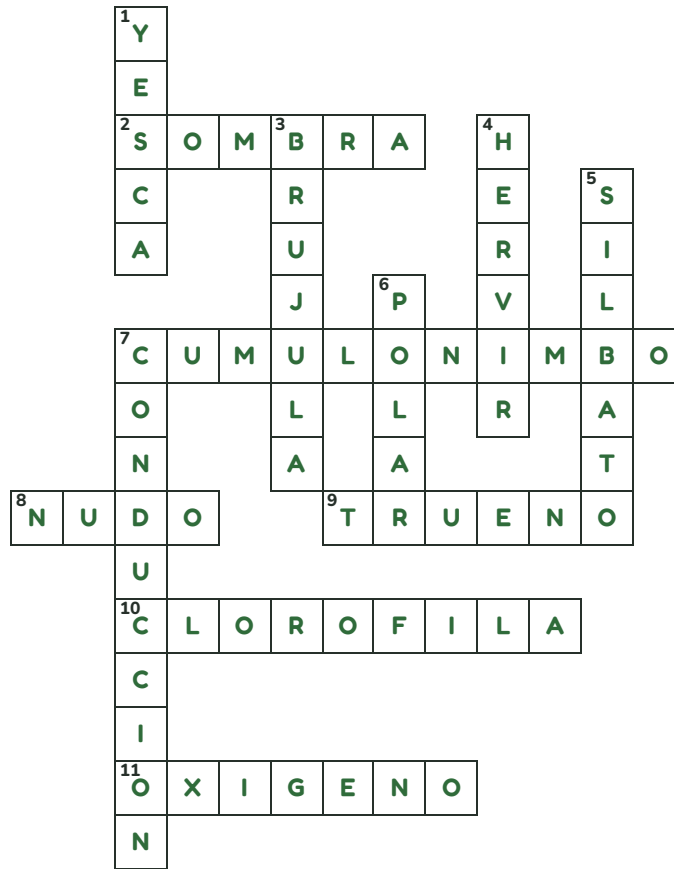
Falta un balde de agua (o tierra) junto a la fogata... ¡y un adulto cuidándola!

Laberinto



SOLUCIONES

Solución del crucigrama



Solución de la sopa de letras



SOLUCIONES

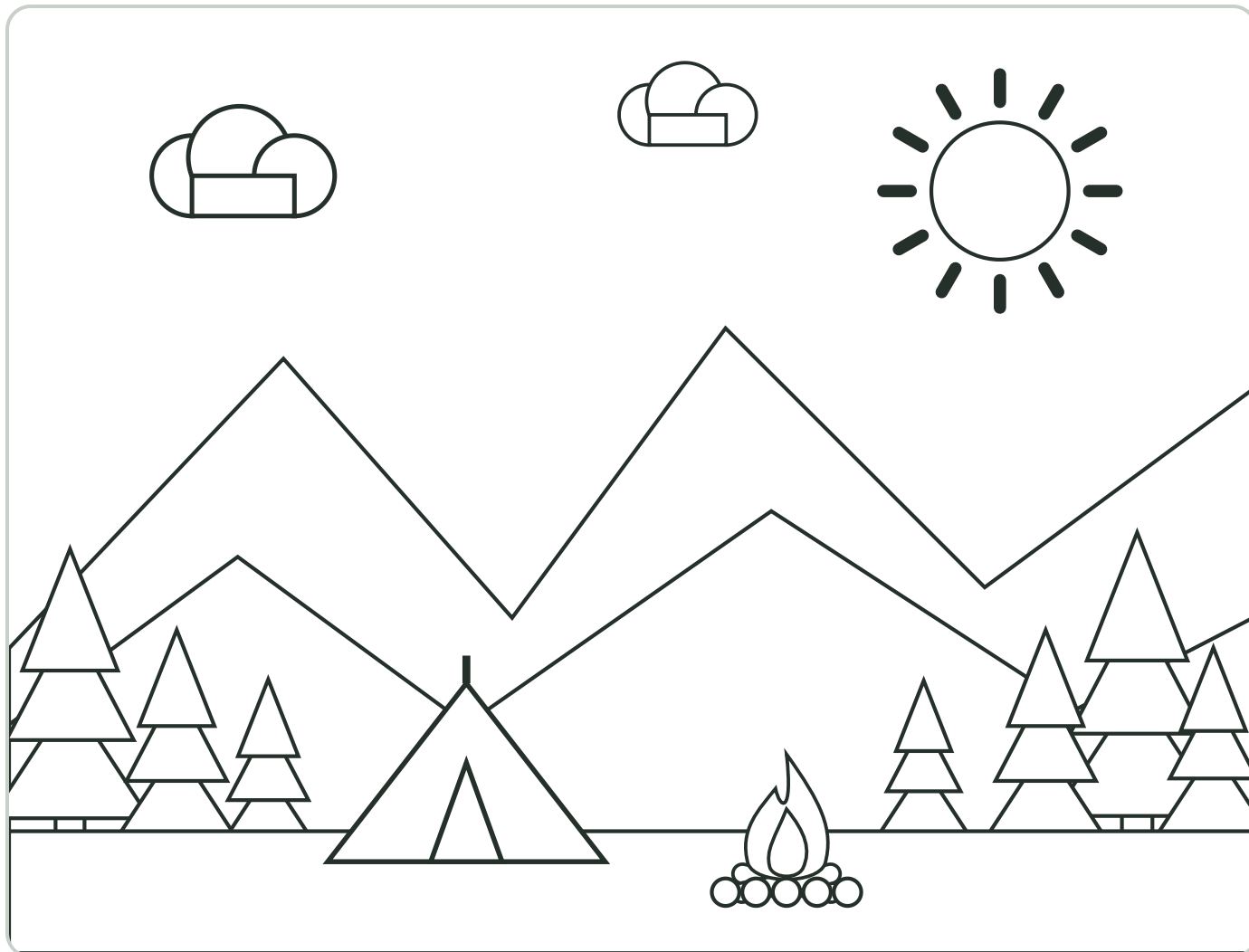
Glosario del explorador

Adsorción	Cuando partículas se quedan pegadas a la superficie de un material, como en el carbón del filtro.
Aislante	Material que frena el paso del calor, como las hojas secas o la lana.
Clorofila	Pigmento verde de las plantas que atrapa la luz del sol.
Combustión	Reacción química del fuego: combustible + oxígeno + calor.
Condensación	Cuando el vapor de agua se enfría y se convierte en gotitas.
Cromatografía	Técnica para separar las sustancias de una mezcla, como los pigmentos de una hoja.
Estomas	Agujeritos microscópicos de las hojas por donde la planta respira y suelta agua.
Evaporación	Cuando el agua líquida se convierte en vapor por el calor.
Fotosíntesis	Proceso con el que las plantas fabrican su alimento usando la luz.
Fricción	Fuerza de roce que aparece cuando dos superficies se frotan.
Magnetismo	Fuerza invisible de los imanes. La Tierra también es un imán.
Meteorólogo	Científico que estudia el clima y el tiempo atmosférico.
Punto cardinal	Cada una de las cuatro direcciones principales: Norte, Sur, Este y Oeste.
Rastreo	Arte de leer las huellas y señales que dejan los animales.
Refracción	Cuando la luz se dobla al pasar por el agua o por una lente, como la lupa.
Transpiración	Cuando las plantas sueltan vapor de agua por sus hojas.

GRAN FINAL · PARA COLOREAR

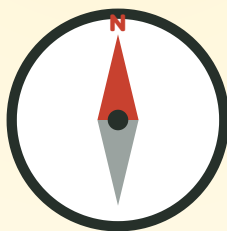
Colorea tu campamento

Usa los colores de la naturaleza. ¡Y agrega los animales, huellas o nubes que quieras!



¿Encuentras algo que falta en este campamento para que sea seguro? Pista: mira las reglas de la fogata.

Mis notas de explorador



CERTIFICADO OFICIAL



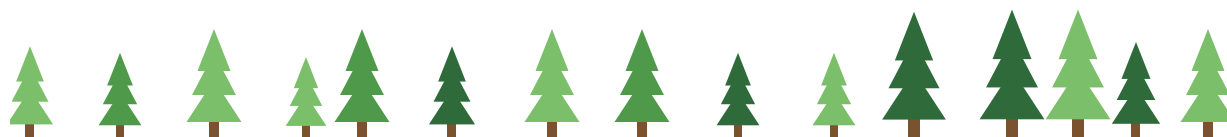
Explorador Científico de la Naturaleza

Se otorga este certificado a

por completar su entrenamiento en **orientación, agua, fuego, refugio, nudos, plantas, animales, clima y señales**, y por demostrar curiosidad, prudencia y respeto por la naturaleza.

Fecha

Firma del adulto guía



¿Podrías sobrevivir en el bosque?

Encontrar el norte con una sombra. Sacar agua de las hojas de un árbol. Entender por qué el fuego necesita oxígeno. Construir un refugio que guarde el calor. Leer las nubes y las huellas de los animales.

Este libro convierte la supervivencia en **ciencia divertida**: más de 10 experimentos y retos, explicaciones sencillas, pasatiempos, un diario de campo y un certificado para el explorador que lo complete todo.



Ciencia real ·



Aventura ·



Seguridad primero ·



En familia

Colecciona la Serie Pequeños Exploradores:



Libro 1: ¡Sobrevive en el Bosque!

Orientación, agua, fuego, refugio, nudos, plantas y señales



Libro 2: ¡Sobrevive en la Selva!

Ríos, lluvia, humedad, insectos, camuflaje y plantas tropicales



Libro 3: ¡Sobrevive en la Isla!

Sol, agua dulce, mareas, playa, navegación y vida marina

